

Servicio de provisión de agua en un sistema subtropical seco: identificando paisajes con prioridad de conservación.

A.M. Cingolani ^{a,b,*}, M. Poca ^a, M.A. Giorgis ^{a,b}, M.V. Vaieretti ^a, D.E. Gurvich ^{a,b}, J.I. Whitworth-Hulse ^a y D. Renison ^c

^a Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba), Av. Vélez Sarsfield 1611, CC 495, X5000JJC, Córdoba, Argentina;

^b Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Vélez Sarsfield 299, X5000JJC Córdoba, Argentina;

^c Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables-Dr Ricardo Luti, Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba), Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina.

INFO DEL ARTÍCULO

Citar como

Cingolani, A.M.; Poca, M.; Giorgis, M.A.; Vaieretti, M.V.; Gurvich, D.E.; Whitworth-Hulse, J.I. & Renison, D. 2015. Water services in central Argentina: identifying priority areas for conservation. *Journal of Hydrology* 525:178–187.

Información suplementaria del artículo:

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169415002127>

Palabras clave

Cuencas
Servicios ecosistémicos
Cobertura del suelo
Flujo lento
Caudal
Descarga hídrica
Reservorio de agua

RESUMEN

La influencia de las características del paisaje en el caudal base de la estación seca de zonas montañosas con estación seca prolongada depende de una compleja interacción de factores. Éstos deben ser identificados con el fin de priorizar paisajes para la conservación del servicio de provisión de agua. Nuestro objetivo fue detectar cuáles paisajes, como combinaciones de tipos de cobertura de suelo y características topográficas, son más adecuados para brindar agua durante la estación seca. Evaluamos la descarga hídrica en la estación seca (mm.día^{-1}) y la cantidad de lluvia caída durante tres años en 16 cabeceras de cuencas ($1,1$ a $3,5 \text{ km}^2$) en las montañas del centro de Argentina. Para cada microcuenca estimamos variables de paisaje a través de la proporción de cinco tipos de cobertura de suelo y ocho características topográficas. Analizamos la descarga hídrica en función de las variables del paisaje utilizando regresiones múltiples. Tanto la lluvia como la descarga hídrica declinaron desde el primer al tercer año de medición. Sin embargo, las diferencias entre las cuencas fueron mayores que las diferencias entre años y, a su vez, el patrón fue consistente a lo largo del tiempo. La descarga hídrica durante la estación seca fue siempre mayor en aquellas cuencas con paisajes escarpados, alta proporción de valles profundos y muchos afloramientos rocosos, en comparación a cuencas con paisajes suaves, cubiertas por pastizales, y con una alta proporción de planicies. Concluimos que las prioridades de conservación dirigidas hacia los paisajes escarpados optimizarían el servicio de provisión de agua. Es de vital importancia reducir las tasas actuales de pérdida de suelo en los valles profundos y controlar la incipiente invasión de especies leñosas exóticas. Coincidentemente, los paisajes escarpados albergan la mayor diversidad de taxones.

1. Introducción

La provisión de agua es un desafío a escala global debido al aumento en la demanda y a la creciente degradación de los ecosistemas (Mark & Dickinson, 2008). En particular, los ecosistemas montañosos tienen una gran relevancia hidrológica, ya que se caracterizan por una mayor precipitación y menor evapotranspiración en comparación a las zonas bajas aledañas (Messerli et al., 2004; Viviroli et al., 2007). Las montañas almacenan parte del agua para ser luego liberada, permitiendo el mantenimiento de arroyos permanentes, inclusive en regiones con precipitaciones estacionales. Por lo tanto, el manejo adecuado de los paisajes montañosos para optimizar la provisión de agua es una necesidad social en regiones con una estación seca marcada, particularmente si el consumo de agua de la población se obtiene directamente de los ríos, o si los embalses utilizados para tal fin son pequeños (Smakhtin, 2001; Bruijnzeel, 2004). El manejo de los paisajes en las montañas para mejorar la provisión de agua, en

complemento con otras actividades, puede contribuir a prevenir las faltantes de agua y los consecuentes conflictos sociales durante la estación seca, cuando el caudal de los arroyos y ríos alcanza valores mínimos (Brauman et al., 2007; Berardo, 2014).

El éxito en el manejo de un ecosistema depende del conocimiento de la influencia de las características de los paisajes sobre los flujos clave del agua (Ponette-González et al., 2014). Uno de los flujos más importantes en sistemas socio-ecológicos con precipitaciones altamente estacionales es el caudal base en la estación seca. Este flujo depende de varios factores además de la precipitación. Luego de un evento de lluvia, la mayor parte del agua se pierde rápidamente a través de escorrentía, mientras que sólo una porción de ésta se almacena como agua subterránea, la cual puede ser luego incorporada a los arroyos, en el caso que no sea devuelta a la atmósfera por transpiración de las plantas o por evaporación directa del suelo o del canopeo (Wittenberg & Sivapalan, 1999; Smakhtin, 2001; Laaha et al., 2013). La proporción de agua que se pierde por escorrentía superficial o sub-superficial, y por lo tanto que no se encuentra disponible en la época seca, depende de la vegetación, topografía, infiltración del suelo y la capacidad de almacenamiento del suelo (Lewis et al., 2000; Bruijnzeel, 2004; Brauman et al., 2007; Yokoo et al., 2008). Una buena cobertura vegetal puede favorecer el almacenamiento y la consecuente

*Autor para correspondencia: Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Vélez Sarsfield 299, X5000JJC Córdoba, Argentina

E-mail: acingola@com.uncor.edu (A.M. Cingolani)

posterior descarga hídrica en la estación seca al proteger el suelo y mejorar la tasa de infiltración del mismo (Roa-García et al., 2011). Adicionalmente, en algunos ecosistemas la vegetación incrementa la entrada de agua al sistema a través de la captura de niebla (Ingraham & Mark, 2000; Ponette-González et al., 2014). No obstante, la vegetación también genera pérdidas de agua al reducir, por intercepción, la cantidad de lluvia neta que entra al suelo, así como también a través del consumo del agua almacenada en el mismo, contrarrestando parcial o completamente las ganancias de agua (Bruijnzeel, 1989, 2004; Brown et al., 2005; Laaha et al., 2013; Ponette-González et al., 2014). Sumando a esta complejidad, las variaciones en el tipo y la abundancia de la vegetación se encuentran frecuentemente asociadas a otras características del paisaje como la topografía o el tipo y la profundidad del suelo (*e.g.* Anchorena & Cingolani, 2002), que tienen, a su vez, su propia influencia sobre la dinámica del agua (Jobbágy et al., 2013; Laaha et al., 2013).

La complejidad en las interrelaciones de la estructura de la vegetación, la topografía y el suelo con la descarga hídrica indica que el caudal base de la estación seca no es fácil de predecir a priori a partir de estimadores simples del paisaje o de modelos mecanísticos basados en relaciones de causa y efecto (Smakhtin, 2001; Yokoo et al., 2008; Blöschl et al., 2013; Wagener et al., 2013; Ponette-González et al., 2014). En este sentido, es de suma importancia la medición de flujos hidrológicos a escala local y la búsqueda de relaciones con la cobertura y características biofísicas del suelo (Ponette-González et al., 2014). Por lo tanto, un buen punto de partida es una aproximación comparativa (Wagener et al., 2013), detectando empíricamente cuáles paisajes, como combinaciones de características topográficas y de coberturas del suelo, descargan más agua por unidad de superficie en la estación seca. Una aproximación comparativa brinda una base sólida para la predicción y cartografía del caudal base de cuencas no aforadas en la estación seca (Laaha et al., 2013). Esto facilita la detección de áreas con prioridad de conservación en relación al agua y permite analizar sinergismos o compromisos con otras necesidades de conservación, así como también el diseño de estrategias de manejo, incluyendo la implementación de pagos por el servicio de provisión de agua (Juniper, 2013; Ponette-González et al., 2014). Este tipo de aproximación también colaborará para formular hipótesis más mecanísticas sobre los procesos por detrás del servicio de provisión de agua en áreas bajo regímenes de precipitación fuertemente estacionales.

Un ejemplo de un régimen de lluvia marcadamente estacional es la región subtropical del centro de Argentina, donde las montañas tienen un rol importante en la provisión de agua. Las cabeceras de cuencas que se ubican en el piso superior montañoso (> 1700 m s.n.m.) proveen agua a ríos permanentes que brindan un valioso servicio a alrededor de tres millones de personas que habitan en las zonas bajas. Las montañas del centro de Argentina son también importantes desde el punto de vista de la biodiversidad y la conservación, ya que albergan numerosas especies y sub-especies endémicas (Acosta, 1993; Nores, 1995; DiTada et al., 1996; Cabido et al., 1998). La principal actividad económica es la producción ganadera que ha sido tradicionalmente manejada junto con fuegos para clarear los bosques y favorecer el crecimiento de los pastos. Cuatro siglos de estas prácticas han producido una significativa erosión del suelo y retracción de los bosques, procesos que se encuentran aún activos en grandes porciones del área (Cingolani et al., 2008, 2013, 2014; Renison et al., 2010). En concomitancia con la degradación del piso superior de las montañas, la ocupación

poblacional en las zonas bajas se encuentra experimentando un crecimiento exponencial (INDEC, 2012), con incrementos en la demanda de agua e inclusive con cortes en el suministro de este recurso en la época de sequía (Berardo, 2014; Dasso et al., 2014). Las plantaciones de pinos y la expansión de especies leñosas invasoras constituyen una amenaza adicional al servicio de provisión de agua (Giorgis et al., 2011; Jobbágy et al., 2013; Zeballos et al., 2014). Este escenario ha generado conflictos sociales y al mismo tiempo un interés público por la protección de los ecosistemas de montaña (Berardo, 2014). Sin embargo, hay pocos trabajos en ésta u otras áreas subtropicales con estación seca que indaguen acerca de las características del paisaje que controlan la variabilidad espacial en el caudal base de la estación seca (Bruijnzeel, 2004; Ponette-Gonzalez et al., 2014).

En el presente trabajo, nos propusimos detectar cuáles paisajes, como combinaciones de características topográficas y de tipos de coberturas del suelo, son los más apropiados para proveer agua durante la estación seca en las montañas subtropicales del centro de Argentina. Para alcanzar este objetivo evaluamos la relación entre la descarga hídrica en la estación seca y las características del paisaje en 16 cabeceras de cuencas del piso superior de las montañas.

2. Métodos

2.1. Área de estudio

El piso superior de las Sierras Grandes, en el centro de Argentina (Provincia de Córdoba), tiene una orientación Norte-Sur y una estructura de pilar tectónico (“horst”, Beltramone et al., 2002). El pico más alto se encuentra a 2789 m s.n.m. pero la mayor parte del área tiene una altitud entre 2000 y 2300 m s.n.m. y consiste en una altiplanicie disectada, la “Pampa de Achala”, remanente de una peneplanicie cristalina antigua (Cabido et al., 1987). Cerros y planicies se encuentran combinados con valles suaves y profundos formando un paisaje heterogéneo. Los suelos, en su mayoría, son Molisoles derivados de la meteorización del sustrato granítico y de depósitos eólicos de texturas finas. Los suelos tienen altos

Tabla 1

Posición altitudinal y lluvia en las cuatro estaciones meteorológicas y 16 pluviómetros ubicados en el área de estudio. La lluvia para los tres años de interés (1 a 3) se encuentra indicada en todos los casos, y el promedio a largo plazo, junto con el periodo de mediciones, se encuentra también indicado para las cuatro estaciones meteorológicas.

	Estación 1	Estación 2	Estación 3	Estación 4	Pluviómetros ^a
Altitud (m s.n.m.)	2380	2249	2200	1700	2017-2273
<i>Lluvia (mm)</i>					
Año 1 (2008–2009) ^b	1216	1051	868	898	-
Año 2 (2009–2010) ^b	873	749	799	830	587-768
Año 3 (2010–2011) ^b	755	752	730	714	492-809
Promedio a largo plazo	948	839	889	880	-
Años incluidos en el promedio a largo plazo	1992 - 2012	2006 - 2012	1992 - 2012	1992 - 2012	2009 - 2011

^a Los datos indican el rango de valores.

^b Cada año hidrológico es considerado desde septiembre hasta agosto

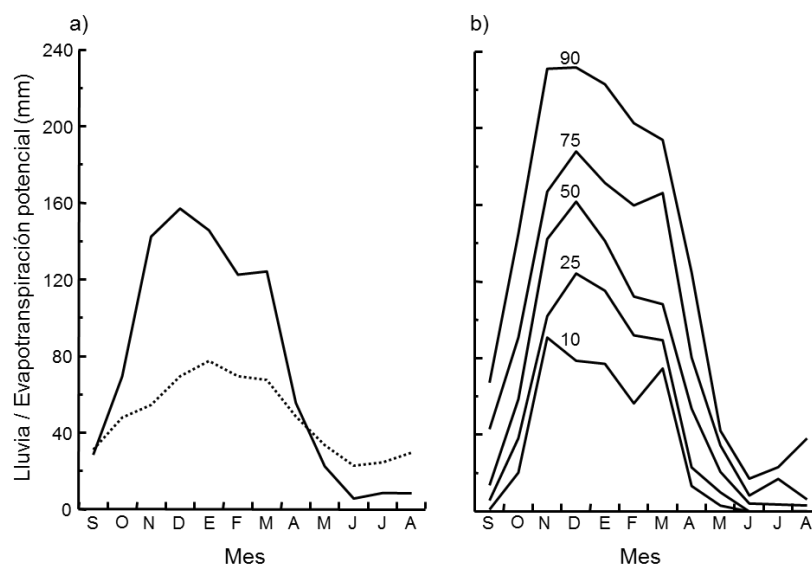


Fig. 1. Características climáticas mensuales del área de estudio. (a) Lluvia promedio (línea sólida) y evapotranspiración potencial estimada (línea punteada). Los datos de lluvia (1992–2012) y temperatura (1992–2003) fueron obtenidos de la estación meteorológica 3. (b) Percentiles de lluvia mensual (indicados por un número sobre cada línea) del mismo conjunto de datos.

contenidos de materia orgánica y en particular en los valles suaves se encuentran frecuentemente anegados (Cabido et al., 1987; Cingolani et al., 2003). En posiciones topográficas altas, los suelos tienden a ser someros (< 50 cm), con una textura franco-arenosa. En posiciones topográficas bajas los suelos son más profundos (hasta de varios metros en valles profundos) y la textura es más fina, entre franco-limosa y franco-arcillosa-limosa (Cabido et al., 1987). El paisaje consiste en un mosaico de bosques de *Polylepis australis* Bitter, pajonales en mata dominados por *Poa stuckertii* (Hack.), *Deyeuxia hieronymi* (Hack.) y/o *Festuca* spp, varias tipos de céspedes de pastoreo, afloramientos rocosos y superficies de roca expuesta debido a la erosión reciente (Cingolani et al., 2004). Los tipos de coberturas son el resultado del impacto a largo plazo del pastoreo y el fuego interactuando con características topográficas y fisiográficas (Cingolani et al., 2003, 2008; Renison et al., 2015; Alinari et al., 2015). Especies leñosas invasoras se están expandiendo hacia el piso superior de las sierras desde las zonas bajas y algunos ejemplares o pequeños rodales pueden encontrarse actualmente por encima de los 2100 m s.n.m. (Giorgis et al., 2011 y A.M. Cingolani, obs. pers.).

Las temperaturas medias del mes más frío y del mes más cálido a los 2200 m s.n.m. son de 5,0 y 11,4 °C respectivamente, sin meses libres de heladas (Colladon 2004). El régimen de lluvias es monzónico, con una precipitación anual promedio de alrededor de 900 mm concentrada en los meses más cálidos (Tabla 1, Fig. 1; Colladon, 2014). A partir de la temperatura mensual y las horas de luz estimamos una evapotranspiración potencial de 576 mm (Thorntwaite, 1948; Colladon, 2004; Fig. 1). Ocasionalmente nieva en invierno, cubriendo la superficie sólo por pocos días. Los meses más secos son usualmente junio, julio y agosto, pero el comienzo de la estación húmeda puede demorarse hasta noviembre en años extremos (Fig. 1b). Las intensas precipitaciones de verano conllevan a eventos de grandes crecidas (Colladon & Velez, 2011). El caudal máximo en esos eventos puede ser de hasta más de dos órdenes de magnitud mayor que el caudal anual promedio, que tiene valores

entre 189 a 410 mm.año⁻¹ (i.e. 6 a 13 dm³.s⁻¹.km⁻²) para ríos permanentes originados en el piso superior de las sierras (Pasquini et al., 2004; Weber et al., 2005; Dasso et al., 2014). Frecuentemente, el agua de embalses aguas abajo es liberada de manera preventiva para evitar inundaciones en las zonas urbanas aledañas a los reservorios. Durante la estación seca los ríos son alimentados por el agua subterránea almacenada en el suelo, ya que la roca madre de granito limita la percolación profunda del agua (Beltramone et al., 2002).

El área se encuentra formalmente protegida por un parque y una reserva nacional (Quebrada del Condorito) creados en el año 1997, y por una reserva hídrica provincial (Pampa de Achala) creada en 1999. El parque nacional consiste en 26 000 ha bajo propiedad del Estado (Fig. 2), mientras que las reservas nacional y provincial constan de 12 600 y 117 500 ha respectivamente, y están bajo propiedad privada. Los bosques se encuentran en expansión y la erosión del suelo en disminución en porciones del parque nacional donde el ganado se ha excluido, y en numerosos sitios de restauración dentro de la reserva hídrica provincial (Renison et al., 2013; Cingolani et al., 2013, 2014). En otras secciones del parque nacional donde el pastoreo se mantuvo con cargas bajas para evitar la pérdida de biodiversidad y prevenir incendios naturales persiste la erosión moderada del suelo, particularmente en posiciones topográficas altas (APN, 2007; Vaieretti et al., 2013; Cingolani et al., 2013). En la mayoría de las áreas bajo dominio privado, donde todavía se realiza un manejo tradicional con altas cargas ganaderas y el uso de fuego, los bosques se encuentran en retracción y la roca desnuda en rápida expansión debido a la erosión del suelo (APN, 2007; Cingolani et al., 2013, 2014).

2.2. Diseño de estudio

Seleccionamos 16 cabeceras de cuenca pequeñas (desde 1,1 a 3,5 km²) en el piso superior de las Sierras Grandes. Las microcuencas se localizaron entre los 2000 y 2200 m s.n.m. en la

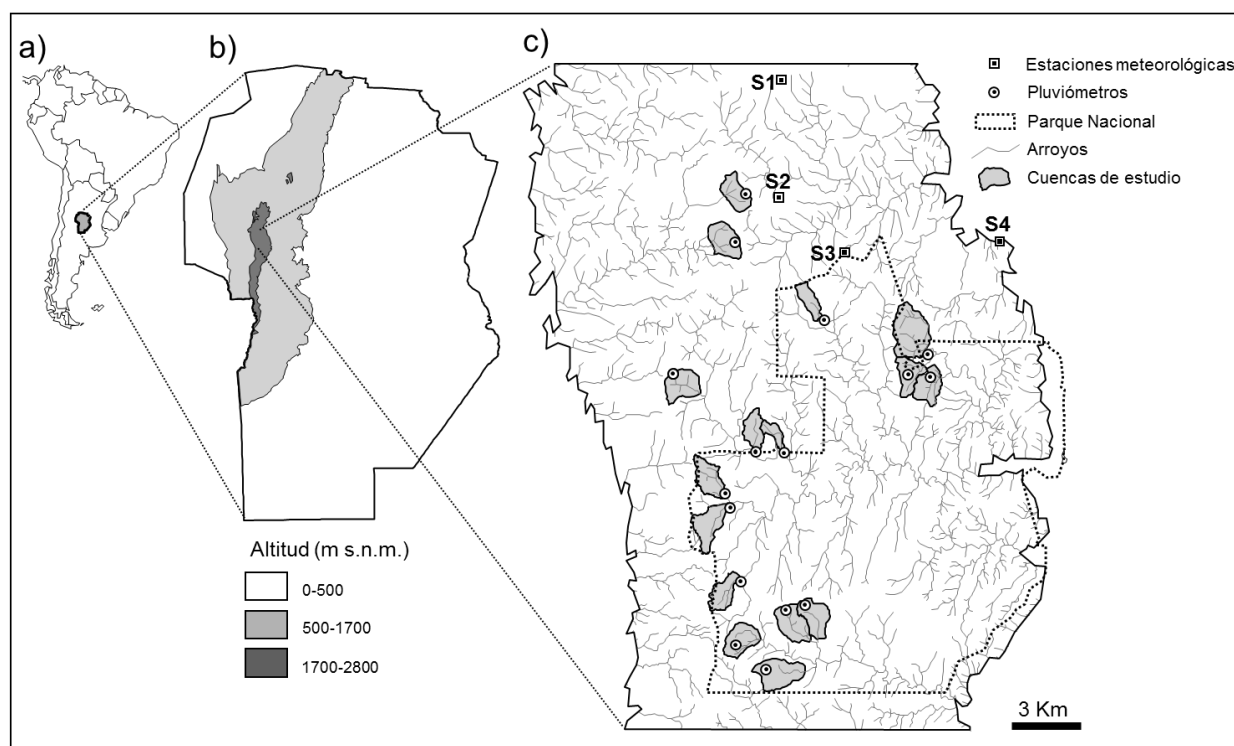


Fig. 2. Ubicación de los sitios de estudio en (a) Sudamérica; (b) Provincia de Córdoba; (c) Las montañas por encima de 1700 m s.n.m. donde indicamos la ubicación de las cuencas de estudio, de los pluviómetros, y de las estaciones meteorológicas, así como los límites del parque nacional y las reservas circundantes nacional y provincial bajo dominio privado.

altiplanicie disectada, distribuidas en un área de aproximadamente 300 km² (el punto central del área de estudio fue a ca. 31° 38' 57" S, 64° 47' 51" W, Fig. 2). Buscamos microcuencas con diferente cobertura del suelo y características topográficas para representar lo mejor posible todo el rango de variación en el paisaje en la altiplanicie disectada. Para seleccionar los sitios e inicialmente marcar las divisorias de las microcuencas utilizamos Google Earth, imágenes Landsat ETM y mapas topográficos y de cobertura del suelo incluidos en un Sistema de Información Geográfica (Cingolani et al., 2008). Finalmente, corroboramos las divisorias de las microcuencas a campo y las corregimos cuando fue necesario utilizando un Sistema de Posicionamiento Global.

2.3. Datos de lluvia

Utilizamos tres series temporales largas de datos de precipitación y una serie corta correspondientes a cuatro estaciones meteorológicas cercanas a la parte norte y noreste del área de estudio (S1 a S4, Fig. 2, Colladon, 2014). A partir de estas series, calculamos el promedio total anual de toda la serie y también los valores anuales de lluvia para los tres años hidrológicos de interés (2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011, de aquí en adelante primer, segundo y tercer año hidrológico), computados desde septiembre hasta agosto (Tabla 1). Nos interesan estos años debido a que son los años previos a las mediciones de caudal (ver sección 2.4).

Adicionalmente, en septiembre de 2009 instalamos un pluviómetro dentro de cada una de las 16 cuencas (Fig. 2). Utilizamos aceite vegetal de cocina para prevenir la evaporación de agua y los visitamos periódicamente desde principios de septiembre de 2009 hasta el final de Agosto de 2011. A partir de estos datos obtuvimos la lluvia anual para el segundo y tercer año hidrológico

(2009-2010 y 2010-2011), pero nos faltó la información del primer año (2008-2009).

2.4. Mediciones de caudal

En el punto de salida de cada cuenca seleccionamos un segmento adecuado en el canal para medir el caudal a través del método de la dilución de sal (Moore 2004). Buscamos segmentos que tuviesen al menos 10 m de fondo de roca masiva, sin piletones profundos y un sector angosto en el extremo aguas abajo. El método de dilución de sal consiste en la inyección de una solución salina a un caudal constante en el extremo superior del segmento y la medición, a lo largo del tiempo, de la conductividad eléctrica en el extremo aguas abajo, hasta que la medición se estabiliza en una meseta. Calculamos el caudal ($\text{dm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$) usando los valores de conductividad eléctrica del arroyo antes de la inyección, durante la meseta, y en la solución salina, combinados con el valor del caudal de inyección. Este método ha sido recomendado para arroyos pequeños de áreas montañas y tiene un error de alrededor de $\pm 7\%$ (Moore 2004). A su vez, fue utilizado con éxito en arroyos similares en la región de estudio (Jobbagy et al. 2013). Medimos el caudal de la estación seca cuatro veces en cada cuenca: en agosto 2009, agosto 2010, septiembre 2010 y septiembre 2011. Debido a motivos de logística las mediciones de las 16 cuencas llevaron varios días en cada fecha (21, 20, 7 y 8 días, respectivamente), pero cambiamos el orden en el que hicimos las mediciones para minimizar sesgos sistemáticos debido al avance de la estación seca. Para todas las fechas se realizaron mediciones antes que empezara la estación húmeda y no se registraron eventos de lluvia durante el periodo de muestreo. Para cada fecha y cuenca (4 x 16), transformamos el valor absoluto de caudal ($\text{dm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$) a caudal por unidad de área (mm

día⁻¹; 1 mm = 1000 m³ km⁻²), de aquí en adelante “descarga hídrica”.

2.5. Variables del paisaje y climáticas

A partir de un mapa de cobertura del suelo del área (Cingolani et al., 2004) calculamos la proporción (%) de cinco tipos de cobertura del suelo en cada cuenca: afloramientos rocosos, roca expuesta por erosión (de aquí en adelante “roca expuesta”), céspedes de pastoreo, pajonales en mata y bosques.

A partir de un Modelo de Elevación Digital (25 m Aster Global DEM, ASTER GDEM, 2009) obtuvimos ocho variables topográficas para cada cuenca; altitud promedio (m s.n.m.), rango de altitud (máximo – mínimo, m), la pendiente promedio (%), un índice de rugosidad (m), y la proporción (%) de planicies, valles profundos, valles suaves y lomas. La altitud promedio y el rango altitudinal fueron obtenidos directamente del DEM. La pendiente promedio y la proporción de planicies fueron obtenidas de una capa de pendiente (%) calculada a partir del DEM. Aquellos píxeles con menos del 5 % de pendiente fueron considerados planicies. La rugosidad promedio, la proporción de valles profundos y suaves, y la proporción de lomas fueron calculados a partir de una capa de posición topográfica (m). La posición topográfica para cada píxel en la capa fue calculada como el valor negativo o positivo que indica su posición debajo del o por encima del paisaje de alrededor, respectivamente. Para el cálculo de esta capa utilizamos un kernel circular de 7 píxeles de diámetro (175 m), y obtuvimos la diferencia entre dos valores: la distancia vertical entre el píxel focal y la menor altitud del kernel, y la distancia vertical entre el píxel focal y la mayor altitud del kernel. Por lo tanto, si la distancia desde el píxel focal al punto de menor altitud era más corta que la distancia del píxel focal al punto de mayor altitud, el valor era negativo; mientras que se obtuvo un valor positivo en la situación opuesta. El índice de rugosidad fue definido a partir de dicha capa como la desviación estándar de los valores de la posición topográfica de todos los píxeles dentro de la cuenca. La proporción de valles profundos y suaves fue definida como la proporción de píxeles con valores de posiciones topográficas menores a -9 m, y entre -9 m y -3 m, respectivamente. La proporción de lomas fue definida como la proporción de píxeles con valores mayores a 9 m.

También calculamos dos capas de lluvia para el segundo y tercer año hidrológico (2009-2010 y 2010-2011), por interpolación entre los 20 puntos disponibles de datos (16 pluviómetros más cuatro estaciones meteorológicas), ponderado por el inverso de la distancia euclidiana. De estas capas estimamos un valor promedio de lluvia para cada cuenca y año hidrológico. Para el primer año hidrológico (anterior a las mediciones de caudal medidas en agosto de 2009) solo teníamos datos de las cuatro estaciones meteorológicas, entonces no calculamos una capa de lluvia ni un valor promedio de lluvia para cada cuenca.

2.6. Análisis de datos

2.6.1. Variación temporal y espacial de la lluvia y la descarga hídrica

Para analizar los patrones temporales, comparamos la lluvia caída entre los tres años hidrológicos mediante de una prueba-t apareada usando datos de las cuatro estaciones meteorológicas. Luego, repetimos el análisis para el segundo y tercer año usando datos de los 20 puntos de registro. También utilizamos prueba-t

apareada para comparar la descarga hídrica entre las cuatro fechas (agosto 2009, agosto 2010, septiembre 2010 y septiembre 2011) a lo largo de las 16 cuencas.

Para analizar si los patrones espaciales de lluvia fueron congruentes entre los tres años, realizamos correlaciones de Pearson utilizando los datos de las cuatro estaciones meteorológicas. Luego, repetimos el análisis para el segundo y tercer año utilizando los datos de los 20 puntos de registro. Para analizar si los patrones espaciales de la descarga hídrica fueron congruentes entre fechas, realizamos correlaciones de Pearson utilizando los datos de las 16 cuencas. Dado que la descarga hídrica se correlacionó estrechamente entre las fechas (ver sección 3.1), para cada cuenca calculamos el promedio de las cuatro fechas como una variable sintética.

Luego, analizamos si los patrones espaciales de lluvia se asociaron a los patrones espaciales de la descarga hídrica mediante de correlaciones de Pearson. Para todas las fechas, con excepción de la primera, correlacionamos la descarga hídrica con la lluvia del año hidrológico anterior. Consideramos dos medidas alternativas de lluvia: la obtenida del pluviómetro más cercano y la obtenida de la capa creada por interpolación. No analizamos la primera fecha ya que no teníamos datos de lluvia para cada cuenca.

2.6.2. Características del paisaje y descarga hídrica

Describimos y resumimos la variabilidad en el paisaje de las cuencas a través de un Análisis de Componentes Principales (PCA por sus siglas en inglés) utilizando una matriz de correlación (Afifi & Clark 1984). Utilizamos una matriz de 16 cuencas x 13 variables (cinco tipos de coberturas del suelo más ocho variables topográficas). Consideramos los ejes 1 y 2 del PCA como variables sintéticas que describen las principales tendencias espaciales de variación del paisaje.

A través de regresiones múltiples a lo largo de las cuencas, buscamos los controles clave del paisaje sobre la descarga hídrica. Pusimos a prueba diferentes modelos usando la descarga hídrica promedio (entre las cuatro fechas) como variable dependiente. En una primera aproximación, incluimos los ejes 1 y 2 del PCA como variables independientes. En una segunda aproximación, probamos todas las combinaciones posibles hasta seleccionar dos variables individuales del paisaje que no estuvieran correlacionadas entre sí (Afifi & Clark 1984). No probamos la combinación de más de dos variables para evitar el sobreajuste. Luego, seleccionamos los tres modelos con valores de r^2 más altos de todos los modelos en los que ambas variables fueron significativas ($P \leq 0,05$). Para el modelo utilizando los ejes del PCA y para los tres modelos seleccionados utilizando variables individuales, corroboramos la normalidad de los residuos utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y la autocorrelación espacial utilizando el índice de Moran, basado en el inverso de la distancia euclidiana (Diniz-Filho et al., 2003). Repetimos todos los análisis considerando cada fecha por separado; y para todas las fechas excepto la primera, incorporamos la lluvia del año hidrológico anterior como una posible variable explicatoria adicional.

3. Resultados

3.1. Variación temporal y espacial de la lluvia y la descarga hídrica

La lluvia anual decreció desde el primer al tercer año, y las diferencias entre años fueron significativas en casi todos los casos,

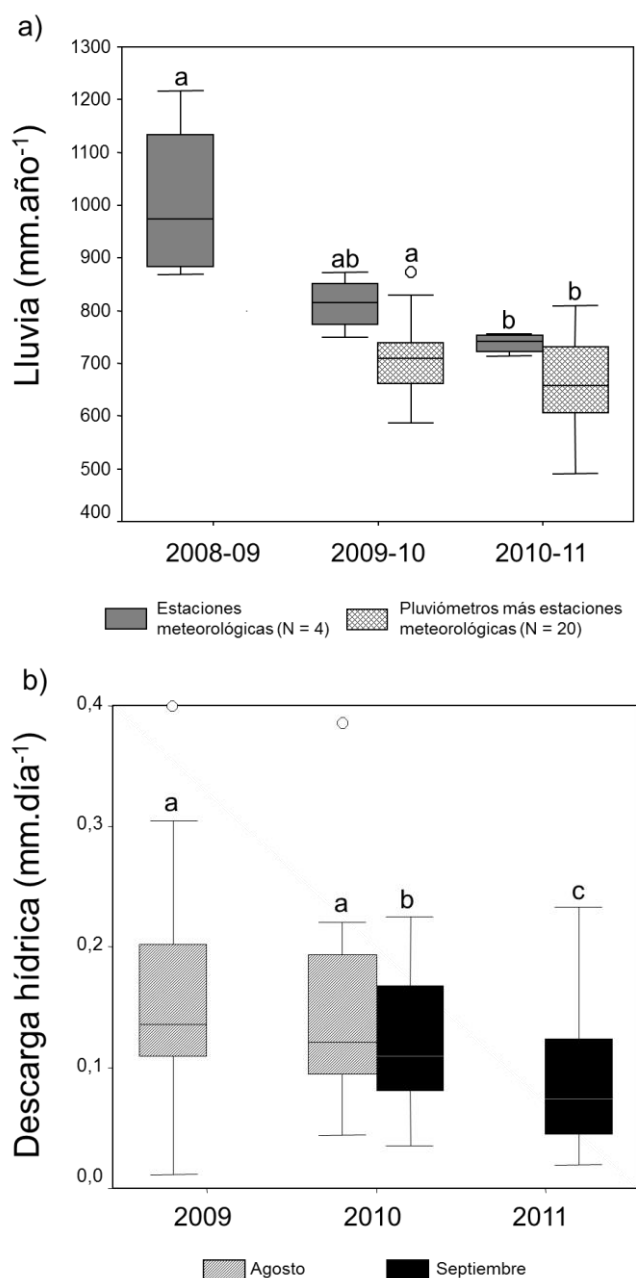


Fig. 3. (a) Diagramas de caja de la lluvia de los tres años hidrológicos de interés considerando las cuatro estaciones meteorológicas, y para el segundo y tercer año hidrológico considerando los 20 puntos de registro (16 pluviómetros más cuatro estaciones meteorológicas). Letras diferentes indican diferencias significativas entre años hidrológicos (prueba-t apareada, $P \leq 0,05$). Diferencias entre el primer y el segundo año y entre el segundo y el tercero usando las cuatro estaciones meteorológicas estuvieron cercanas a la significancia, con $P < 0,08$ en ambos casos. (b) Diagramas de caja de la descarga hídrica de las cuatro fechas para las 16 cuencas. Letras diferentes indican diferencias significativas entre fechas (prueba-t apareada, $P \leq 0,05$).

ya sea considerando las cuatro estaciones meteorológicas o los 20 puntos de registro (Fig. 3a). Las diferencias entre fechas en la descarga hídrica también fueron significativas en la mayoría de los casos, y consistentes con la variación interanual de la lluvia, y con la merma del caudal debido al avance de la estación seca (Fig. 3b). Los valores más altos y más bajos de descarga hídrica se registraron en el primero y último año, respectivamente, con un promedio de reducción dentro de las cuencas del $38 \pm 8 \%$ (media $\pm$ EE) entre

Tabla 2

Correlaciones de Pearson de la descarga hídrica entre las cuatro fechas a para las 16 cuencas. También incluimos la correlación entre cada fecha y el promedio entre las mismas.

	Agosto 09	Agosto 10	Septiembre 10	Septiembre 11
	Pearson R ^a			
Agosto 10	0,77	-	-	-
Septiembre 10	0,83	0,90	-	-
Septiembre 11	0,82	0,88	0,86	-
Promedio	0,92	0,94	0,95	0,94

^a Todas las correlaciones de Pearson fueron estadísticamente significativas ($P \leq 0,05$).

ambas fechas, lo cual representó en términos absolutos unos $0,073 \pm 0,014$ mm.día⁻¹.

Los patrones espaciales de lluvia no fueron congruentes entre los años, indicando que ninguna estación meteorológica o pluviómetro registró consistentemente más lluvia que los otros (correlaciones entre las cuatro estaciones meteorológicas: $R = 0,39$, $P = 0,61$ para el primer versus el segundo año; $R = 0,85$, $P = 0,15$ para el primer versus el tercer año; $R = -0,06$, $P = 0,94$ para el segundo versus el tercer año; y entre los 20 puntos: $R = 0,42$, $P = 0,07$ para el segundo versus el tercer año). En contraste, los patrones espaciales de la descarga hídrica fueron congruentes entre fechas, indicando que algunas cuencas consistentemente descargan más agua en la estación seca que otras (ver correlaciones en Tabla 2). Las diferencias entre la cuenca con máxima y mínima descarga hídrica fueron de 97, 88, 84 y 91 % para la primera a la última fecha respectivamente (en promedio $90 \pm 3 \%$), que en términos absolutos representaron 0,39, 0,34, 0,19 y 0,21 mm.día⁻¹ (promedio $0,28 \pm 0,05$ mm.día⁻¹, Fig. 3b). En ninguno de los casos analizados la variación espacial en la descarga hídrica se correlacionó a la variación espacial en la lluvia anual del año hidrológico anterior (R variando entre $-0,42$ y $0,18$, $P > 0,05$ en todos los casos).

Los valores reportados en los párrafos anteriores indican que la variación temporal en la descarga hídrica entre cuencas ($38 \pm 8 \%$) es menor que la variación espacial entre cuencas ($90 \pm 3 \%$). En ambos casos, las variaciones fueron mayores que el error de la medición del método de la dilución de sal (7 %).

3.2. Características del paisaje y descarga hídrica

La variabilidad del paisaje entre cuencas fue resumida en el eje 1 del PCA, que explicó el 51,5 % de la varianza, y el eje 2 del PCA, que explicó un 17,6 % adicional. El eje 1 del PCA describió un gradiente desde paisajes suaves a rugosos. Hacia el extremo negativo se localizaron las cuencas con una gran proporción de planicies, valles suaves y céspedes de pastoreo; mientras que hacia el extremo positivo se localizaron las cuencas escarpadas con pendientes pronunciadas y con una gran proporción de valles profundos, lomas y afloramientos rocosos. El eje 2 del PCA describió un gradiente desde cuencas con una gran proporción de roca expuesta en el extremo negativo hacia cuencas con una alta proporción de pajonales en mata en el extremo positivo (Fig. 4). La descarga hídrica promedio en la estación seca fue mayor en cuencas posicionadas en el sector positivo del eje 1 del PCA, dominadas por paisajes rugosos y con pendientes pronunciadas; y fue menor en cuencas posicionadas en el sector negativo del eje 1 del PCA, dominadas por paisajes suaves (Tabla 3; Fig. 5a). Adicionalmente, la descarga hídrica promedio mostró una tendencia negativa con el eje 2 del PCA. Si bien no fue una asociación significativa ($P = 0,06$), ésta sugiere que a similares factores

Tabla 3

Modelos de regresión para la descarga hídrica promedio (mm). Primero mostramos el modelo realizado con los ejes 1 y 2 del PCA como variables independientes, y luego los tres mejores modelos que combinan dos variables del paisaje no correlacionadas entre sí.

	Coefficiente	P	Varianza explicada (%)	r^2
Intercepto	0,128	< 0,001	-	0,557
Eje 1 PCA	0,044	0,004	41	
Eje 2 PCA	-0,026	0,061	15	
Intercepto	-0,037	0,398	-	0,560
Valles profundos (%)	0,010	0,008	39	
Roca expuesta (%)	0,004	0,046	17	
Intercepto	-0,121	0,094	-	0,535
Rugosidad (m)	0,024	0,008	37	
Roca expuesta (%)	0,004	0,049	16	
Intercepto	-0,117	0,100	-	0,534
Pendiente (%)	0,013	0,011	33	
Roca expuesta (%)	0,004	0,033	20	

topográficos la descarga hídrica en la estación seca fue mayor en cuencas con mayor proporción de roca expuesta, en comparación a cuencas con mayor cobertura de pajonales en mata (Fig. 5b).

El mejor modelo utilizando variables independientes individuales mostró que las cuencas con mayor proporción de valles profundos descargaron más agua en la estación seca (Tabla 3; Fig. 5c). Un porcentaje adicional, aunque menor, de la varianza fue explicada por la roca expuesta, indicando que, a igualdad de valles profundos, las cuencas con mayor roca expuesta descargaron más agua (Fig. 5d). El segundo y tercer modelo usando las variables individuales fueron muy similares al primero, aunque incluyeron la rugosidad y la pendiente, respectivamente, en lugar de los valles profundos. Estas tres variables (valles profundos, rugosidad y pendiente) están estrechamente correlacionadas entre ellas y con el eje 1 del PCA ($R > 0,93$, $P < 0,001$ en todos los casos, Fig. 4a), indicando que los cuatro modelos alternativos describieron el mismo patrón de descarga hídrica en relación al tipo de paisaje.

Los residuos de los cuatro modelos reportados en la Tabla 3 se distribuyeron de manera normal (en todos los casos Komogorov-Smirnov $Z > 0,62$; $P > 0,05$) y no se autocorrelacionaron espacialmente (Z scores = -0,99, -0,60, -0,37 y -0,66, para los cuatro modelos respectivamente, $P > 0,05$ en todos los casos). Esto indica

que los resultados no son un artefacto debido a una autocorrelación espacial (Diniz-Filho et al., 2003).

Cuando los análisis fueron repetidos utilizando las fechas individuales, los resultados fueron muy similares y la lluvia del año hidrológico anterior no fue significativa (resultados no mostrados). Esto indica que a la escala de nuestro trabajo la variación espacial de la lluvia no afectó significativamente el patrón espacial de la descarga hídrica.

4. Discusión

4.1. Variación temporal y espacial de la descarga hídrica

Nuestros registros de descarga hídrica en la estación seca son comparables con aquellos obtenidos en otros trabajos dentro de las mismas montañas (Tabla 4). La gran variación observada entre y dentro de los estudios ilustra la gran heterogeneidad espacial y temporal en el caudal base de la estación seca. Entender los factores que controlan esta heterogeneidad es de suma importancia para la planificación y el diseño de estrategias de manejo orientadas a mejorar el servicio de provisión de agua (Smakhtin, 2001; Laaha et al., 2013).

Las diferencias entre las cuatro fechas analizadas fueron consistentes con lo esperado acorde a la lluvia del año hidrológico anterior y a la merma gradual del agua en el suelo durante la estación seca, tal como fue descrito por Smakhtin (2001). Estos patrones ilustran que el servicio de provisión de agua en la estación seca se ve amenazado cuando la recarga se reduce debido a escasas precipitaciones en la época de lluvia previa, particularmente si la estación seca se extiende hacia fines de septiembre u octubre. La mayoría de los ríos que se originan en las montañas estudiadas descargan en embalses; sin embargo la capacidad de retención de agua de esos reservorios no es suficiente para sobrellevar los eventos de flujos extremadamente bajos y, a su vez, la calidad del agua se ve significativamente reducida (Fernández et al., 2012; Dasso et al., 2014; Berardo, 2014). En adición, la demanda aguas arriba de los reservorios se encuentra en franco incremento debido al desarrollo urbanístico (Berardo, 2014). Bajo este escenario, la descarga hídrica a los ríos durante la estación seca se vuelve altamente valiosa. Comprender la variabilidad espacial y los

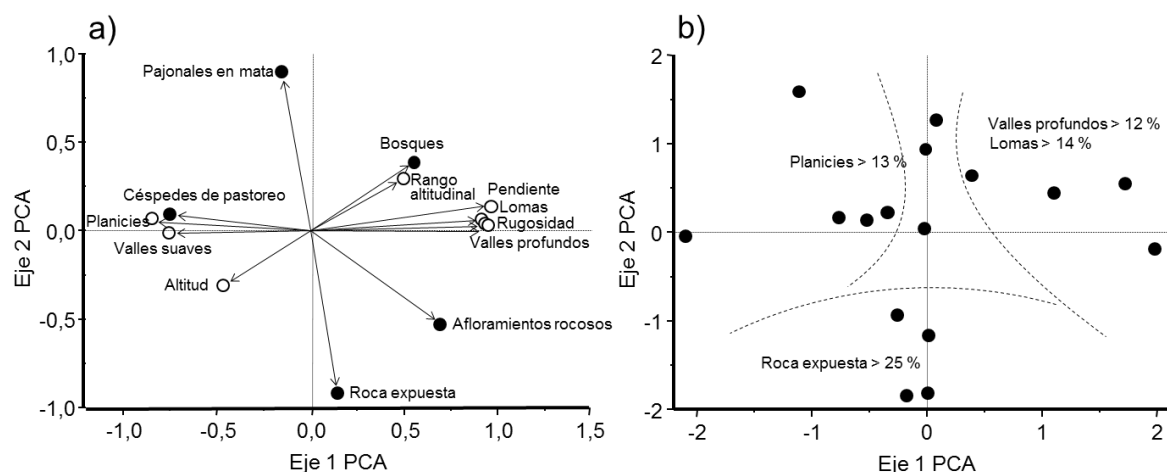


Fig. 4. (a) Contribución de los tipos de cobertura del suelo (círculos negros) y las características topográficas (círculos abiertos) a los ejes 1 y 2 del PCA. (b) Ubicación de las cuencas (círculos negros) a lo largo de los ejes 1 y 2 del PCA. Con líneas punteadas separamos las cuencas con valores más altos de algunas variables topográficas para ayudar a la interpretación de los gráficos.

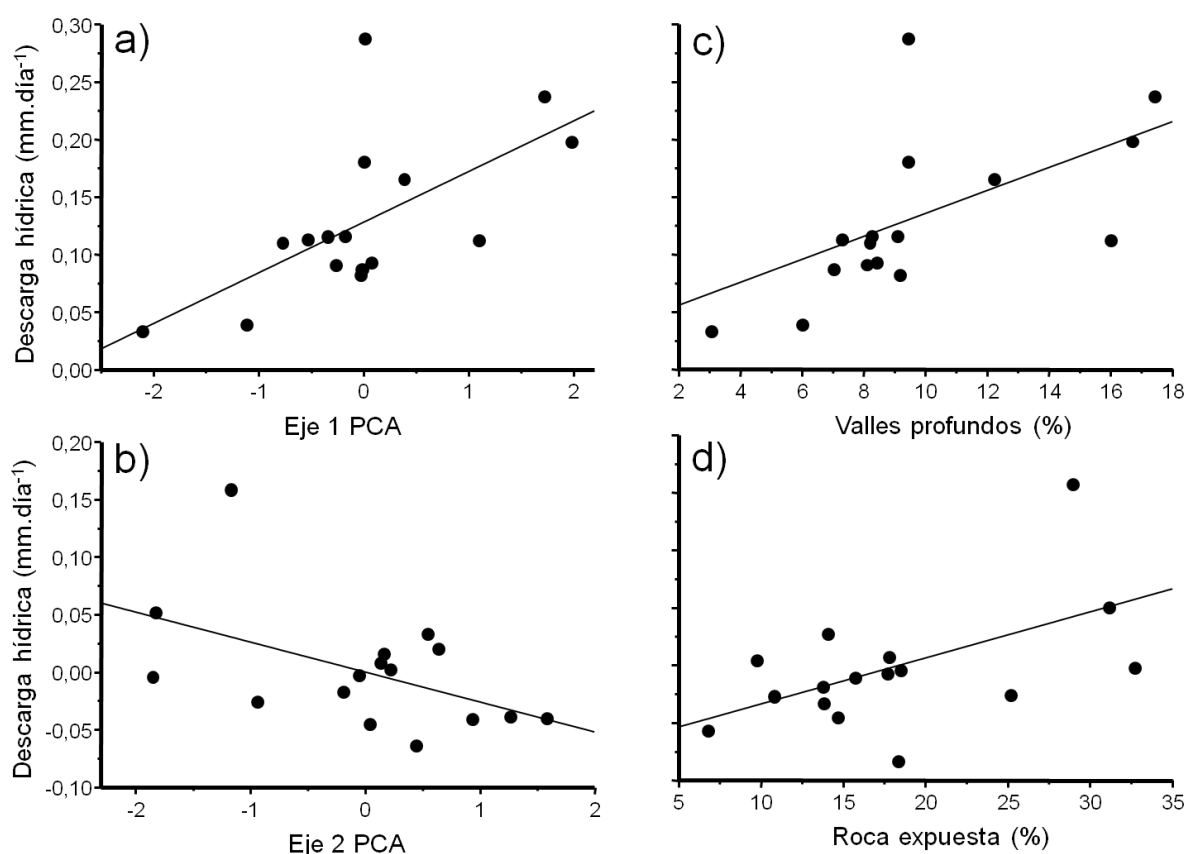


Fig. 5. (a) Descarga hídrica promedio por cuenca en función del eje 1 del PCA y (b) los residuos de la descarga hídrica (i.e. no explicado por el eje 1 del PCA) en función del eje 2 del PCA. (c) Descarga hídrica promedio por cuenca en función de la proporción de valles profundos y (d) los residuos de la descarga hídrica (i.e. no explicado por la proporción de valles profundos) en función de la proporción de roca expuesta por erosión. Los modelos correspondientes se encuentran en la Tabla 3.

factores que la controlan es necesario para manejar los paisajes para la producción de agua y, eventualmente, para la implementación de pagos por el servicio de agua (Ponette-González et al., 2014).

El principal foco de nuestro trabajo fue la variación espacial de la descarga hídrica entre las cuencas. Ésta fue más fuerte que la variación temporal entre fechas y consistente a lo largo de las cuatro fechas estudiadas. Sabemos que el promedio para una cuenca dada, calculado sobre la base de solo cuatro mediciones, puede no ser un estimador preciso de la descarga hídrica promedio absoluta de agosto-septiembre. Sin embargo, la congruencia entre fechas implica que el promedio entre fechas puede ser un estimador relativo confiable. Utilizando este estimador pudimos detectar que los paisajes escarpados con pendientes pronunciadas y una alta proporción de valles profundos consistentemente descargan más agua en la estación seca que los paisajes suaves. Dado que el caudal base de la estación seca depende del drenaje del agua subterránea, nuestros resultados indican que los paisajes rugosos tienen una mayor percolación a las capas de suelo más profundas, mayor capacidad de almacenamiento de agua subterránea y/o menores pérdidas por evapotranspiración (Wittenberg & Sivapalan, 1999; Smakhtin, 2001; Bruijnzeel, 2004).

4.2. El rol de la topografía y el tipo de cobertura del suelo

Nuestros resultados sugieren que los valles profundos, más abundantes en paisajes escarpados y con pendientes pronunciadas, juegan un rol importante como reservorios de agua; mientras que los valles suaves serían menos relevantes. En posiciones topográficas altas, ya sea en paisajes suaves o rugosos, los suelos raramente exceden el metro de profundidad (Cingolani et al., 2003, 2013), y permanecen saturados unos pocos días luego de un evento de lluvia.

Por lo tanto, no jugarían un rol importante como reservorios para mantener el caudal en la estación seca (M. Poca datos no publicados).

La importancia de los valles profundos se encuentra probablemente asociada a que sus suelos tienen varios metros de profundidad, tal como se observa en cárcavas o en perfiles de suelo próximos a las orillas de los arroyos. En cambio, los suelos en valles suaves suelen ser más someros y tienen el nivel freático cercano a la superficie del suelo debido a la saturación del perfil completo (Cabido et al., 1987; Cingolani et al., 2003, 2013). Estos suelos se

Tabla 4. Rango de descarga hídrica registrado en éste y otros estudios a través de mediciones instantáneas en los meses de agosto y/o septiembre antes del comienzo de la estación húmeda. En cada caso, indicamos el número de cuencas, el número total de registros y el rango de las fechas en las que se hicieron las mediciones (meses y años). También indicamos el rango de tamaños y el rango altitudinal de las cuencas.

	Este estudio	Gigantes ^a	Calamuchita ^b	S. Antonio ^c
Descarga hídrica (m ³ km ⁻² día ⁻¹) ^d	20 – 400	0 – 273	27 – 1088	54 – 121
Nº de cuencas	16	2	8	1
Nº de registros	64	32	20	5
Meses	Agosto–Septiembre	Agosto–Septiembre	Agosto	Agosto–Septiembre
Años	2009–2011	2010–2013	2004–2006	2009–2011
Tamaño de las cuencas (km ²)	1,1 – 3,5	0,22 – 0,27	0,42 – 1,42	514
Rango altitudinal (m s.n.m.)	1981–2286	2216 – 2386	1075–1983	650–2386

^a Renison et al. (datos no publicados)

^b Jobbagy et al. (2013)

^c Fernandez R. (com. pers.)

^d 1000 m³ km⁻² = 1 mm

anegan rápidamente en la estación húmeda y las pérdidas de agua se producen por flujo superficial de saturación y por una alta tasa de evapotranspiración dado que las raíces de las plantas alcanzan el nivel freático inclusive en la época seca (Cabido et al., 1987; Bruijnzeel, 1989; Wittenberg & Sivapalan, 1999; Cingolani et al., 2003, 2004, 2008; Yokoo et al., 2008; Laaha et al., 2013). Son necesarios estudios más detallados analizando las curvas de recesión del caudal para comprender con mayor profundidad los mecanismos a través de los cuáles los valles suaves y profundos recargan, almacenan y descargan el agua (Wittenberg & Sivapalan, 1999; Smakhtin, 2001).

El almacenamiento de agua en los reservorios de los paisajes escarpados podría verse beneficiado por una entrada extra de agua de las posiciones topográficas altas circundantes, que son rugosas y con pendientes pronunciadas (Nyberg, 1996; Gómez-Plaza et al., 2001; Qiu et al., 2001). Hipotetizamos que estas propiedades, junto con la alta proporción de afloramientos rocosos, favorecería la escorrentía de las lluvias torrenciales a los valles profundos que actuarían de reservorios, ya que el agua encuentra allí buenas oportunidades de infiltración debido al menor impacto a largo plazo de la ganadería y del fuego (Cingolani et al., 2008; Renison et al., 2015; M. Poca datos no publicados). En contraste, las posiciones altas de paisajes suaves tienen menor pendiente y menos afloramientos rocosos, características que promueven la infiltración in situ y el posterior consumo por las plantas, reduciendo la escorrentía hacia los valles (Qiu et al., 2001; Brauman et al., 2007).

La roca expuesta en el paisaje contribuyó levemente a incrementar la descarga hídrica de la estación seca. Esta cobertura del suelo se encuentra asociada a posiciones topográficas altas, principalmente, tanto en paisajes escarpados como suaves (Cingolani et al., 2008). A pesar que la roca expuesta suele tener menos pendiente que los afloramientos rocosos, la falta de vegetación puede favorecer la escorrentía de las lluvias torrenciales hacia los valles aledaños (Cingolani et al., 2008, 2013). Por el contrario, cuando hay menor erosión en posiciones topográficas altas y la cobertura por pajonales en mata es mayor (ambas variables se encontraron negativamente correlacionadas, $R = -0,82$ y Fig. 3a) más agua infiltra el suelo y es consumida por las plantas, sin llegar a los reservorios en los valles.

Numerosos estudios han reportado incrementos en la descarga hídrica luego de una deforestación o reducciones luego de una reforestación, impulsados por un alto consumo de agua por la vegetación leñosa (Brown et al., 2005; Farley et al., 2005; Mark & Dickinson, 2008; Zha et al., 2010). Sobre esta base, deberían esperarse descargas hídricas menores en cuencas con una mayor cobertura de bosques. Sin embargo, nuestros resultados no fueron consistentes con esta predicción, ya que la proporción de bosques no fue significativa en ninguno de los modelos de regresión. Dado que los bosques en el área tienden a estar mejor preservados en los valles profundos que actúan como reservorios (Renison et al., 2006, 2015; Cingolani et al., 2008), podrían jugar un rol protegiendo los suelos de la erosión y mejorando la tasa de infiltración, lo cual compensaría la exploración profunda de las raíces en el perfil del suelo (Bruijnzeel, 2004; Neary et al., 2009; Bonell et al., 2010; Germer et al., 2010; Renison et al., 2010; M. Poca datos no publicados). No obstante, es posible que los bosques de *P. australis* no consuman más agua que algunos pastizales. El índice verde de los bosques en la época de crecimiento es similar al de los pajonales en mata de *P. stuckertii* y de los céspedes hidromórficos, que son los tipos de pastizales dominantes en los valles suaves, sugiriendo una actividad y uso del agua similar de la vegetación a nivel comunitario

(Cingolani et al., 2008). En línea con esta evidencia, otro trabajo demostró que el potencial hídrico de hojas de *P. australis* en la época de crecimiento es similar o inclusive más bajo (i.e. más negativo) que el de *P. stuckertii* y algunas plantas herbáceas de baja estatura (M. Poca datos no publicados), sugiriendo una tasa de transpiración similar o inclusive más baja (Hacke et al., 2006). En adición, sabemos que el crecimiento de *P. australis* se reduce en gran medida en la estación seca (Giorgis et al., 2010), reduciendo, por lo tanto, su consumo de agua en el periodo más limitante de este recurso.

4.3. Implicancias para el manejo

El manejo de la provisión de agua en la estación seca debería estar principalmente enfocado en la conservación de valles profundos, los cuales parecen ser el factor biofísico clave que regula el caudal base en esta estación. El principal problema en los valles profundos es controlar las plantas leñosas invasoras que a la fecha están en bajas densidades pero se encuentran en rápida expansión hacia arriba en las montañas. Las leñosas exóticas tienen una estrategia eficiente en el transporte de agua, sugiriendo un alto consumo de agua y tienden a invadir los valles antes que otros hábitats (Giorgis et al., 2011; Zeballos et al., 2014). En muchos sectores de las montañas, incluyendo el área de estudio, los valles profundos se encuentran naturalmente protegidos del ganado y el fuego debido a su topografía escarpada. Esto reduce la propagación de fuegos y la densidad de ganado debido a la dificultad del acceso en combinación con un aumento de la predación, principalmente por *Puma concolor* (Pia et al., 2013; Renison et al., 2015; Alinari et al., 2015). Por lo tanto, en nuestro sitio de estudio la erosión del suelo de los valles profundos se encuentra mayormente restringida a pequeñas cárcavas y bordes de erosión que pueden ser detenidos si se excluye localmente al ganado, lo cual estimula el crecimiento espontáneo de la vegetación (Renison et al., 2006; Cingolani et al., 2008; 2013).

A diferencia de lo que sucede en el sector que estudiamos, en sitios más poblados de la reserva hídrica la erosión del suelo en valles profundos es un problema. Allí, *P. concolor* fue localmente extinto y los fuegos se encienden con mayor frecuencia para permitir el mantenimiento de densidades más altas de ganado. En consecuencia, hoy en día los valles profundos se encuentran altamente degradados, extendiéndose los bordes de erosión, las cárcavas y las superficies de roca expuesta (Cingolani et al., 2008, 2013, 2014). En estas áreas, la restauración activa de los valles puede ser necesaria. Un ejemplo alentador es un proyecto de restauración de 45 ha, iniciado en 1997 en uno de los sectores más degradados de las Sierras Grandes. El proyecto fue exitoso en reducir la erosión del suelo, especialmente en valles, a través de la exclusión ganadera y de la restauración de cárcavas y bordes de erosión con vegetación. Esto se realizó junto con la plantación de 25 000 árboles de *P. australis* y otras especies nativas leñosas y herbáceas (vistas del área del proyecto pueden encontrarse en Google earth® a -31.415, -64.805 grados de latitud y longitud respectivamente; Renison et al., 2005; Aronson et al., 2007; Landi & Renison, 2010). Algunos registros también indican que la descarga hídrica en la estación seca es mayor en esta cuenca restaurada que en una cuenca vecina muy similar pero no restaurada (D. Renison datos no publicados). Al priorizar la conservación de paisajes escarpados con abundantes valles profundos, el manejo de la provisión de agua en la estación seca también beneficiará la biodiversidad, ya que estos paisajes albergan mayor riqueza y

abundancia de especies clave y endémicas que los paisajes suaves (García et al., 2008; Pia et al., 2013; Cingolani et al., 2010). Esto ilustra un interesante sinergismo entre el servicio de la provisión de agua y la conservación de la biodiversidad.

En posiciones topográficas altas, las superficies rocosas contribuyeron a incrementar la descarga hídrica de los reservorios. Las superficies rocosas pueden ser afloramientos rocosos naturales o roca expuesta por erosión producida por el disturbio a largo plazo del pastoreo (Cingolani et al., 2008, 2013). Las implicancias para el manejo desde el punto de vista de la producción de agua, sin tener en cuenta otras consideraciones, es que la erosión del suelo en las posiciones topográficas altas es ligeramente beneficiosa. Sin embargo, el hecho de tolerar erosión del suelo para la producción de agua se encuentra en conflicto con otros servicios ecosistémicos, como la provisión de agua limpia, la captación de carbono y la producción ganadera a largo plazo. Asimismo, la conservación de especies particulares que se encuentran solo, o principalmente, en las posiciones topográficas altas puede ponerse en peligro, como es el caso de *Lama guanacoe* un gran herbívoro nativo que se están reintroduciendo en el área (Cingolani et al., 2010; Flores et al., 2012). Por lo tanto, sugerimos una estrategia de manejo donde se evite la erosión del suelo en las posiciones topográficas altas con el fin de mejorar los servicios ecosistémicos alternativos y donde se prioricen la conservación del suelo y el control de especies exóticas en los valles profundos para el servicio de agua. Las posiciones topográficas altas, especialmente en los paisajes suaves, pueden ser manejadas para mantener cargas ganaderas a bajas densidades para evitar la pérdida del suelo, pero manteniendo baja la biomasa vegetal en comparación a exclusiones ganaderas. No pudimos evaluar el efecto independiente de los céspedes de pastoreo, comunidades de baja biomasa (Pucheta et al., 1998), ya que este tipo de cobertura del suelo se asoció a la topografía en las cuencas de estudio. No obstante, de acuerdo a la literatura, mantener los céspedes de pastoreo en las posiciones topográficas altas podría favorecer la escorrentía hasta cierto punto (Bruijnzeel, 2004), y a la recarga de los valles que actúan como reservorios. Sin embargo, futuros trabajos son necesarios para evaluar esto, manteniendo fija la topografía y cambiando la cobertura vegetal experimentalmente.

Las implicancias de manejo de nuestro trabajo probablemente sean aplicables a varias montañas con características topográficas y climáticas similares, como las montañas subandinas de Argentina. Inclusive pueden llegar a ser aplicables al amplio cinturón andino de *Polylepis spp.*, que desde Venezuela hasta Argentina forman un asombroso parcheado de islas de bosques de 5.400 km de longitud dominado por este género (Gareca et al., 2010; Renison et al., 2013). Aun así, sugerimos poner a prueba si nuestros resultados pueden ser realmente utilizados en otras áreas montañosas a través de estudios similares al nuestro. Dado que todo el rango montañoso es utilizado para la producción ganadera, y que la erosión del suelo es frecuentemente mencionada como una consecuencia de esta actividad, los dueños de los campos podrían ser estimulados a reducir o excluir el ganado de los valles profundos a través de servicios de pagos ecosistémicos, compensando así la pérdida económica por reducir el ganado (Brauman et al., 2007; Juniper, 2013; Ponette-González et al., 2014).

Agradecimientos

Estamos agradecidos a CONICET (PIP 112-200801-01458 and 112-201201-00164) y al Ministerio de Ciencia y Técnica de Córdoba que financiaron este trabajo, al personal del Parque

Nacional Quebrada del Condorito por el apoyo logístico, y a E. Jobbagy y A.F. Mark por sus consejos en la etapa inicial de este proyecto. I. Barberá, A. von Müller, P. Marcora, C. Ferrero, I.A. Renison, D. Pardo, J. Dominguez y A. Acosta ayudaron en el trabajo de campo. L. Colladon, J. Weber y R. Fernandez proveyeron información. Tres revisores anónimos ayudaron a mejorar el manuscrito. Los autores son investigadores y becarios de CONICET.

Referencias bibliográficas

- Alinari, J., von Müller, A., Renison, D., 2015. The contribution of fire damage to restricting high mountain *Polylepis australis* forests to ravines: insights from an un-replicated comparison. *Ecología Austral*.
- Acosta, L.E., 1993. Escorpiones y opiliones de la provincia de Córdoba (Argentina): diversidad y zoogeografía. *B. Soc. Neu. Sci. Nat.* 116, 11–17.
- Afifi, A.A., Clark, C., 1984. Computer aided multivariate analysis. Belmont: Lifetime Learning Publications.
- Anchorena, J., Cingolani, A.M., 2002. Identifying habitat types in a disturbed area of the forest-steppe ecotone of Patagonia. *Plant Ecol.* 158, 97–112.
- APN, 2007. Plan de Manejo Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial de Achala. Editorial APN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Aronson J., Renison D., Rangel-Ch. J.O., Levy-Tacher S., Ovalle C., Del Pozo A., 2007. Restauración del Capital Natural: sin reservas no hay bienes ni servicios. *Ecosistemas* 3, 1–10.
- ASTER GDEM Validation Team, 2009. ASTER Global DEM Validation Summary Report. METI & NASA.
- Beltramone, C., Barbeito, O., Ambrosino, S., 2002. La Carta Hidrogeomorfológica de la Cuenca del Río Primero. XIX Congreso Nacional del Agua, Córdoba, Argentina.
- Berardo, R., 2014. The evolution of self-organizing communication networks in high-risk social-ecological systems. *Int. J. Commons* 8, 236–258.
- Blöschl, G., Sivapalan, M., Wagener, T., Viglione, A., Savenije, H.H.G., 2013. Introduction. In: Blöschl, G., Sivapalan, M., Wagener, T. (Eds.), *Runoff prediction in ungauged basins: synthesis across processes, places and scales*. Cambridge University Press, pp. 1–10.
- Bonell, M., Purandara, B.K., Venkatesh, B., Krishnaswamy, J., Acharya, H.A.K., Singh, U.V., Jayakumar, R., Chappell, N., 2010. The impact of forest use and reforestation on soil hydraulic conductivity in the Western Ghats of India: implications for surface and sub-surface hydrology. *J. Hydrol.* 391, 47–62.
- Brauman, K.A., Daily, G.C., Duarte, T.K.E., Mooney, H.A., 2007. The nature and value of ecosystem services: an overview highlighting hydrologic services. *Annu. Rev. Env. Resour.* 32, 67–98.
- Brown, A.E., Zhang, L., McMahon, T.A., Western, A.W., Vertessy, R.A., 2005. A review of paired catchment studies for determining changes in water yield resulting from alterations in vegetation. *J. Hydrol.* 310, 28–61.
- Bruijnzeel, L.A., 1989. Deforestation and dry season flow in the tropics: a closer look. *J. Trop. For. Sci.* 1, 229–243.
- Bruijnzeel, L.A., 2004. Hydrological functions of tropical forests: not seeing the soil for the trees? *Agr. Ecosyst. Environ.* 104, 185–228.

- Cabido, M., Breimer, R., Vega, G., 1987. Plant communities and associated soil types in a high plateau of the Córdoba mountains, central Argentina. *Mt. Res. Dev.* 7:25–42.
- Cabido, M., Funes, G., Pucheta, E., Vendramini, F., Díaz, S., 1998. A chorological analysis of the mountains from Central Argentina. Is all what we call Sierra Chaco really Chaco? Contribution to the study of the flora and vegetation of the Chaco. *Candollea* 53, 321–331.
- Cingolani, A.M., Cabido, M.R., Renison, D., Solís Neffa, V., 2003. Combined effects of environment and grazing on vegetation structure in Argentine granite grasslands. *J. Veg. Sci.* 14, 223–232.
- Cingolani, A.M., Renison, D., Zak, M.R., Cabido, M.R., 2004. Mapping vegetation in a heterogeneous mountain rangeland using Landsat data: an alternative method to define and classify land-cover units. *Remote Sens. Environ.* 92, 84–97.
- Cingolani, A.M., Renison, D., Tecco, P.A., Gurvich, D.E., Cabido, M., 2008. Predicting cover types in a mountain range with long evolutionary grazing history: a GIS approach. *J. Biogeogr.* 35, 538–551.
- Cingolani, A.M., Vaieretti, M.V., Gurvich, D.E., Giorgis, M.A., Cabido, M., 2010. Predicting alpha, beta and gamma plant diversity from physiognomic and physical indicators as a tool for ecosystem monitoring. *Biol. Conserv.* 143, 2570–2577.
- Cingolani, A.M., Vaieretti, M.V., Giorgis, M.A., La Torre, N., Whitworth-Hulse, J.I., Renison, D., 2013. Can livestock and fires convert the sub-tropical mountain rangelands of central Argentina into a rocky desert? *Rangeland J.* 35, 285–297.
- Cingolani, A.M., Vaieretti, M., Giorgis, M.A., Poca, M., Tecco, P.A., Gurvich, D.E., 2014. Can livestock grazing maintain landscape diversity and stability in an ecosystem that evolved with wild herbivores? *Perspect. Plant Ecol.* 16, 143–153.
- Colladon, L., 2004. Temperaturas medias mensuales. Cuenca del río San Antonio, Sistema del Río Suquia, Provincia de Córdoba. Instituto Nacional del Agua y del Ambiente (INA) y Centro de Investigaciones de la Región Semiárida (CIRSA). Córdoba, Argentina.
- Colladon, L., Vélez, E., 2011. Sistema de Monitoreo automático de Ríos en las Sierras de Córdoba. Quinto Simposio Regional Sobre Hidráulica De Ríos, Córdoba, Argentina.
- Colladon, L., 2014. Anuario pluviométrico 1992–2012. Cuenca del Río San Antonio, Sistema del Río Suquia, Provincia de Córdoba. Instituto Nacional del Agua y del Ambiente (INA) y Centro de Investigaciones de la Región Semiárida (CIRSA). Córdoba, Argentina.
- Dasso, C.M., Piovano, E.L., Pasquini, A.I., Córdoba, F.C., Lecomte, K.L., Guerra, L., Campodónico, V.C., 2014. Recursos Hídricos Superficiales. Relatorio del XIX Congreso Geológico Argentino. Córdoba, Argentina.
- Diniz-Filho, J.A. F., Bini, L.M., Hawkins, B.A., 2003. Spatial autocorrelation and red herrings in geographical ecology. *Global Ecol. Biogeogr.* 12, 53–64.
- DiTada, I., Zavattieri, M., Bridarolli, M., Salas, N., Martino, A., 1996. Anfibios anuros de la provincia de Córdoba. In: Di Tada I and Bucher E (eds), Biodiversidad de la provincia de Córdoba. Fauna. Imprenta y Publicaciones UNRC, Río Cuarto, pp. 191–213.
- Farley, K.A., Jobbágy, E.G., Jackson, R.B., 2005. Effects of afforestation on water yield: a global synthesis with implications for policy. *Glob. Change Biol.* 11, 1565–1576.
- Fernandez, R.L., Bonansea, M., Cosavella, A., Monarde, F., Ferreyra, M., Bresciano, J., 2012. Effects of bubbling operations on a thermally stratified reservoir: implications for water quality amelioration. *Water Sci. Technol.* 66, 2722–30.
- Flores, C.E., Cingolani, A.M., von Müller, A., Barri, F.R., 2012. Habitat selection by reintroduced guanacos (*Lama guanicoe*) in a heterogeneous mountain rangeland of central Argentina. *Rangeland J.* 34, 439–445.
- García, C., Renison, D., Cingolani, A.M., Fernández-Juricic, E., 2008. Avifaunal changes as a consequence of large-scale livestock exclusion in the mountains of Central Argentina. *J. Appl. Ecol.* 45, 351–360.
- Gareca, E.E., Hermy, M., Fjeldsø, J., Honnay, O., 2010. Polyplepis woodland remnants as biodiversity islands in the Bolivian high Andes. *Biodivers. Conserv.* 19, 3327–3346.
- Germer, S., Neill, C., Krusche, A.V., Elsenbeer, H., 2010. Influence of land-use change on near-surface hydrological processes: undisturbed forest to pasture. *J. Hydrol.* 380:473–480.
- Giorgis, M.A., Cingolani, A.M., Teich, I., Renison, D., Hensen, I., 2010. Do Polyplepis australis trees tolerate herbivory? Seasonal patterns of shoot growth and its consumption by livestock. *Plant Ecol.* 207, 307–319.
- Giorgis, M.A., Tecco, P.A., Cingolani, A.M., Renison, D., Marcora, P., Paiaro, V., 2011. Factors associated with woody alien species distribution in a newly invaded mountain system of central Argentina. *Biol. Invasions* 13, 1423–1434.
- Gómez-Plaza, A., Martínez-Mena, M., Albaladejo, J., Castillo, V.M., 2001. Factors regulating spatial distribution of soil water content in small semiarid catchments. *J. Hydrol.* 253, 211–226.
- Hacke, U.G., Sperry, J.S., Wheeler, J.K., Castro, L., 2006. Scaling of angiosperm xylem structure with safety and efficiency. *Tree Physiol.* 26, 689–701.
- INDEC, 2012. Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010: censo del Bicentenario: resultados definitivos, Serie B No. 2. Buenos Aires, Argentina.
- Ingraham, N.L., Mark, A.F., 2000. Isotopic assessment of the hydrologic importance of fog deposition on tall snow tussock grass on southern New Zealand uplands. *Austral Ecol.* 25, 402–408.
- Jobbágy, E.G., Acosta, A.M., Noretto, M.D., 2013. Rendimiento hídrico en cuencas primarias bajo pastizales y plantaciones de pino de las sierras de Córdoba (Argentina). *Ecología Austral* 23, 87–96.
- Juniper, T., 2013. What has nature ever done for us? How money really does grow on trees. Profile Books. London, United Kingdom.
- Laaha, G., Demuth, S., Hisdal, H., Kroll, C.N., van Lanen, H.A.J., Nester, T., Rogger, M., Sauquet, E., Tallaksen, L.M., Woods, R.A., Young, A., 2013. Prediction of low flows in ungauged basins. In: Blöschl, G., Sivapalan, M., Wagener, T. (Eds.), Runoff prediction in ungauged basins: synthesis across processes, places and scales. Cambridge University Press, pp. 163–188.
- Landi, M.A., Renison, D., 2010. Forestación con Polyplepis australis en suelos erosionados de las Sierras Grandes de Córdoba: evaluación del uso de terrazas y vegetación nodriza. *Ecología Austral* 20, 47–55.
- Lewis, D., Singer, M.J., Dahlgren, R.A., Tate, K.W., 2000. Hydrology in a California oak woodland watershed: a 17-year study. *J. Hydrol.* 240, 106–117.

- Mark, A.F., Dickinson, K.J., 2008. Maximizing water yield with indigenous non-forest vegetation: a New Zealand perspective. *Front. Ecol. Environ.* 6, 25–34.
- Messerli, B., Viviroli, D., Weingartner, R., 2004. Mountains of the world: vulnerable water towers for the 21st century. *Ambio* 13, 29–34.
- Moore, R.D., 2004. Introduction to salt dilution gauging for streamflow measurement: Part 1. *Streamline Watershed Manage. B.* 7, 20–23.
- Neary, D.G., Ice, G.G., Jackson, C.R., 2009. Linkages between forest soils and water quality and quantity. *Forest Ecol. Manag.* 258, 2269–2281.
- Nores, M., 1995. Insular biogeography of birds on mountain-tops in north western Argentina. *J. Biogeogr.* 22, 61–70.
- Nyberg, L., 1996. Spatial variability of soil water content in the covered catchment at Gårdsjön, Sweden. *Hydrol. Process.* 10, 89–103.
- Pasquini, A.I., Lecomte, K.L., Depetris, P.J., 2004. Geoquímica de ríos de montaña en las Sierras Pampeanas: II. El río Los Reartes, sierra de Comechingones, Provincia de Córdoba. *Rev. Asoc. Geol. Argent.* 59, 129–140.
- Pía M.V., Renison, D., Mangeaud, A., De Angelo, C., Haro, J.G., 2013. Occurrence of top carnivores in relation to land protection status, human settlements and rock outcrops in the high mountains of central Argentina. *J. Arid Environ.* 91:31–37.
- Ponette-González, A.G., Brauman, K.A., Marín-Spiotta, E., Farley, K.A., Weathers, K.C., Young, K.R., Curran, L.M., 2014. Managing water services in tropical regions: From land cover proxies to hydrologic fluxes. *Ambio*. DOI 10.1007/s13280-014-0578-8.
- Pucheta, E., Cabido, M., Díaz, S., Funes, G., 1998. Floristic composition, biomass, and aboveground net plant production in grazed and protected sites in a mountain grassland of central Argentina. *Acta Oecol.* 19, 97–105.
- Qiu, Y., Fu, B., Wang, J., Chen, L., 2001. Soil moisture variation in relation to topography and land use in a hillslope catchment of the Loess Plateau, China. *J. Hydrol.* 240, 243–263.
- Renison, D., Cingolani, A., Suarez, R., Menoyo, E., Coutiers, C., Sobral, A., Hensen, I., 2005. The restoration of degraded mountain woodlands: effects of seed provenance and microsite characteristics on *Polylepis australis* seedling survival and growth in central Argentina. *Restoration Ecol.* 13, 129–137.
- Renison, D., Hensen, I., Suarez, R., Cingolani, A.M., 2006. Cover and growth habit of *Polylepis* woodlands and shrublands in the mountains of central Argentina: human or environmental influence? *J. Biogeogr.* 33, 876–887.
- Renison, D., Hensen, I., Suarez, R., Cingolani, A.M., Marcora, P., Giorgis, M.A., 2010. Soil conservation in *Polylepis* mountain forests of Central Argentina: Is livestock reducing our natural capital? *Austral Ecol.* 35, 435–443.
- Renison, D., Cuyckens, E., Pacheco, S., Guzmán, G.S., Grau, H.R., Marcora, P., Robledo, G., Cingolani, A.M., Dominguez, J., Landi, M., Bellis, L., Hensen, I., 2013. Distribución y estado de conservación de las poblaciones de árboles y arbustos del género *Polylepis* (Rosaceae) en las montañas de Argentina. *Ecología Austral* 23, 27–36.
- Renison, D., Chartier, M.P., Menghi, M., Marcora, P., Torres, R.C., Giorgis, M., Hensen, I., Cingolani, A.M., 2015. Spatial variation in tree demography associated to domestic herbivores and topography: insights from a seeding and planting experiment. *Forest Ecol. Manag.* 335, 139–146.
- Roa-García, M.C., Brown, S., Schreier, H., Lavkulich, L.M., 2011. The role of land use and soils in regulating water flow in small headwater catchments of the Andes. *Water Resour. Res.* 47, W05510, doi:10.1029/2010WR009582.
- Smakhtin, V.U., 2001. Low flow hydrology: a review. *J. Hydrol.* 240, 147–186.
- Thornthwaite, C.W., 1948. An approach toward a rational classification of climate. *Geogr. Rev.* 38, 55–94.
- Vaieretti, M.V., Cingolani, A.M., Pérez-Harguindeguy, N., Cabido, M., 2013. Effects of differential grazing on decomposition rate and nitrogen availability in a productive mountain grassland. *Plant Soil* 371, 675–691.
- Viviroli, D., Dürr, H.H., Messerli, B., Meybeck, M., Weingartner, R., 2007. Mountains of the world, water towers for humanity: typology, mapping, and global significance. *Water Resour. Res.* 43, 1–13.
- Wagner, T., Blöschl, G., Goodrich, D.C., Gupta, H.V., Sivapalan, M., Tachikawa, Y., Troch, P.A., Weiler, M., 2013. A synthesis framework for runoff prediction in ungauged basins. In: Blöschl, G., Sivapalan, M., Wagner, T. (Eds.), *Runoff prediction in ungauged basins: synthesis across processes, places and scales*. Cambridge University Press, pp. 11–28.
- Weber, J.F., Menéndez, A.N., Tarrab, L., 2005. Distribución lateral de velocidades en cauces naturales. *Ing. agua* 12, 1–13.
- Wittenberg, H., Sivapalan, M., 1999. Watershed ground water balance estimation using streamflow recession analysis and baseflow separation. *J. Hydrol.* 219, 20–33.
- Yokoo, Y., Sivapalan, M., Oki, T., 2008. Investigating the roles of climate seasonality and landscape characteristics on mean annual and monthly water balances. *J. Hydrol.* 357, 255–269.
- Zeballos, S.R., Giorgis, M.A., Cingolani, A.M., Cabido, M., Whitworth-Hulse, J.I., Gurvich, D.E., 2014. Do alien and native tree species from Central Argentina differ in their water transport strategy? *Austral Ecol.* 39, 984–991.
- Zha, T., Barr, A.G., van der Kamp, G., Black, T.A., McCaughey, J.H., Flanagan, L.B., 2010. Interannual variation of evapotranspiration from forest and grassland ecosystems in western Canada in relation to drought. *Agr. Forest Meteorol.* 150, 1476–1484.